Optimisation de la Maintenance Industrielle par l'Analyse de Fiabilité

Projet de Statistique

Saif Eddine KADDOURI Marouane ZEMRANI
Yassine HANNANE Youssef LAABADI

Encadré par : M. Abdelkrim ALAHYANE

EMINES – École de Management Industriel
Université Mohammed VI Polytechnique

Année universitaire 2025–2026

Plan

1. Introduction
2. Partie 1 — Loi exponentielle
3. Partie 2 — Analyse de fiabilité
4. Partie 3 — Application au parc de serveurs
5. Développements complémentaires
6. Conclusion

Contexte du projet

- Une entreprise de Cloud Computing gère un parc de **1000 serveurs**
- Les pannes imprévues entraînent des coûts élevés
- **Objectif :** modéliser statistiquement les durées de vie afin d'optimiser la stratégie de maintenance

Organisation du projet

Le projet est structuré en trois parties complémentaires :

1. **Partie 1 :** Propriétés fondamentales de la loi exponentielle
2. **Partie 2 :** Outils théoriques de l'analyse de fiabilité des systèmes
3. **Partie 3 :** Application à un parc de serveurs de calcul

Loi exponentielle – Définition

Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si elle admet pour densité :

$$f_\lambda(x) = \lambda\, e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Espérance et variance

Par intégration par parties :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

L'écart-type est égal à la moyenne.

Moments d'ordre n

Relation de récurrence

Pour tout entier $n \geq 0$:

$$E(X^{n+1}) = \frac{n+1}{\lambda} E(X^n)$$

Formule générale

En appliquant la récurrence à partir de $E(X^0) = 1$:

$$E(X^n) = \frac{n!}{\lambda^n}, \qquad n \geq 1$$

On retrouve en particulier $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$.

Propriété sans mémoire – Énoncé et preuve

Propriété

Pour tous réels $x, y \geq 0$:

$$P(X > x + y \mid X > x) = P(X > y)$$

Preuve :

$$P(X > x + y \mid X > x) = \frac{P(X > x + y)}{P(X > x)} = \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y} = P(X > y) \qquad \square$$

Propriété sans mémoire – Interprétation

Interprétation physique

Un système de durée de vie exponentielle **n'accumule pas l'usure**.

Le fait d'avoir déjà survécu jusqu'à x n'apporte **aucune information** sur la durée de vie résiduelle.

Caractérisation de la loi exponentielle

Réciproquement, toute variable aléatoire positive de densité continue vérifiant la propriété sans mémoire suit **nécessairement** une loi exponentielle.

Preuve : la relation $R(x+y) = R(x)R(y)$ entraîne $R'(x) + \mu R(x) = 0$, d'où $R(x) = e^{-\mu x}$.

Minimum de deux exponentielles indépendantes

Soient $X_1 \sim \mathrm{Exp}(\mu_1)$ et $X_2 \sim \mathrm{Exp}(\mu_2)$, indépendantes.

Résultat

$$V = \min(X_1, X_2) \sim \mathrm{Exp}(\mu_1 + \mu_2)$$

Preuve : $P(V > v) = P(X_1 > v)\, P(X_2 > v) = e^{-\mu_1 v} e^{-\mu_2 v} = e^{-(\mu_1+\mu_2)v}$

Interprétation

Les taux de défaillance **s'additionnent** pour le minimum.
Ce résultat est fondamental pour l'étude des systèmes en série.

Maximum de deux exponentielles indépendantes

Soient $X_1 \sim \mathrm{Exp}(\mu_1)$ et $X_2 \sim \mathrm{Exp}(\mu_2)$, indépendantes.

Fonction de répartition

$$F_U(u) = P(X_1 \leq u)\, P(X_2 \leq u) = (1 - e^{-\mu_1 u})(1 - e^{-\mu_2 u})$$

Espérance

$$E(U) = \frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} - \frac{1}{\mu_1 + \mu_2}$$

Cette espérance est strictement supérieure à chacune des durées de vie individuelles.

Fonction de fiabilité et taux de défaillance

Pour une durée de vie T de densité f_T continue et strictement positive sur $\mathbb{R}_+$:

Fiabilité

$$R_T(t) = P(T \geq t) = 1 - F_T(t)$$

Taux de défaillance

$$\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{R_T(t)} = -\frac{R_T'(t)}{R_T(t)}$$

En intégrant : $R_T(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)\,du\right)$

Espérance et durée de vie résiduelle

Espérance sous forme d'intégrale de survie

Pour toute variable positive Z admettant une espérance :

$$E(Z) = \int_0^{+\infty} R_Z(t)\,dt$$

La durée de vie moyenne est l'aire sous la courbe de survie.

Durée de vie résiduelle

Sachant que le système fonctionne encore à l'instant t :

$$R_{T_t}(x) = \frac{R_T(t+x)}{R_T(t)}, \qquad E(T_t) = \frac{1}{R_T(t)} \int_t^{+\infty} R_T(u)\,du$$

Fiabilité des systèmes en série et en parallèle

Deux modules indépendants : $T_1 \sim \mathrm{Exp}(\mu_1)$, $T_2 \sim \mathrm{Exp}(\mu_2)$.

Système en série $T = \min(T_1, T_2)$

$$R_{\text{série}}(t) = e^{-(\mu_1+\mu_2)t}, \qquad \lambda_{\text{série}}(t) = \mu_1 + \mu_2$$

Le système tombe en panne dès que **l'un** des composants défaille.

Système en parallèle $T = \max(T_1, T_2)$

$$R_{\text{par}}(t) = e^{-\mu_1 t} + e^{-\mu_2 t} - e^{-(\mu_1+\mu_2)t}$$

Le système tombe en panne seulement quand **les deux** composants défaillent.

Loi de Weibull

Densité et fiabilité

Pour $\beta > 0$ et $\eta > 0$:

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^{\beta}}, \qquad \lambda(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Interprétation du paramètre β

- $\beta < 1$: taux décroissant – pannes précoces (jeunesse)
- $\beta = 1$: taux constant – loi exponentielle (cas particulier)
- $\beta > 1$: taux croissant – **vieillissement progressif**

Loi d'Erlang

Définition

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\beta > 0$:

$$f_{n,\beta}(t) = \frac{\beta\,(\beta t)^{n-1}\, e^{-\beta t}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0$$

Fiabilité

$$R_T(t) = e^{-\beta t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\beta t)^k}{k!}$$

- Modélise une durée de vie résultant de n étapes élémentaires successives
- Généralise la loi exponentielle ($n = 1$)

Modèle choisi et simulation

Paramètres de simulation

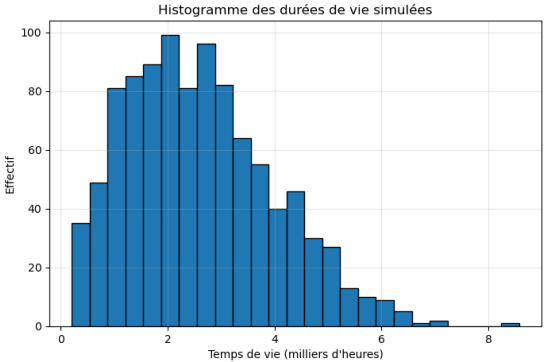
On simule $n = 1000$ durées de vie selon $\mathrm{Weibull}(\beta = 2,\ \eta = 3)$.

Le modèle théorique de référence est donc :

$$R(t) = e^{-(t/3)^2}, \qquad \lambda(t) = \frac{2t}{9}$$

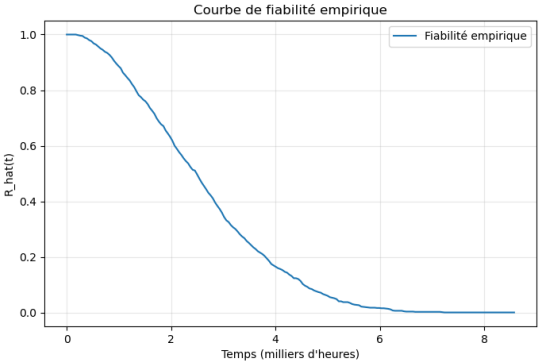
- Le taux de défaillance est **croissant** : modèle de vieillissement
- Le paramètre $\eta = 3$ k h est la durée de vie caractéristique
- Le choix $\beta = 2$ est cohérent avec un matériel soumis à l'usure

Histogramme des durées de vie simulées



- Distribution **unimodale** et asymétrique à droite
- Support positif, cohérent avec une durée de vie
- Forme bien compatible avec le modèle de Weibull retenu ($\beta = 2$, $\eta = 3$)

Fiabilité empirique vs fiabilité théorique



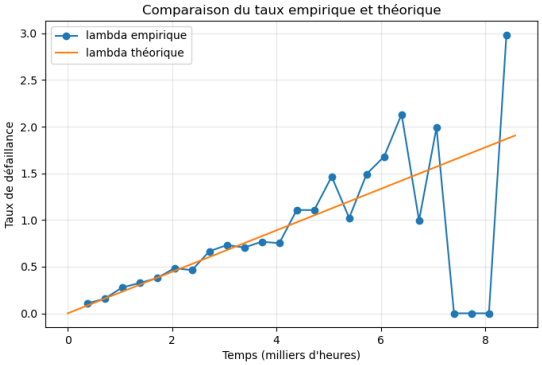
Définition

$$\hat{R}(t) = \frac{\#\{T_i \geq t\}}{n}$$

Très bonne cohérence entre la courbe empirique et la courbe théorique

$$R(t) = e^{-(t/3)^2}$$

Taux de défaillance empirique



Formule

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{\hat{f}(t)}{\hat{R}(t)}$$

Observation

Profil **croissant** $\Rightarrow$ modèle exponentiel inadapté.

Le recours à la loi de **Weibull** est justifié.

Estimation des paramètres – Papier de Weibull (1/2)

Linéarisation

En prenant deux fois le logarithme de $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$:

$$\ln(-\ln(R(t))) = \beta \ln(t) - \beta \ln(\eta)$$

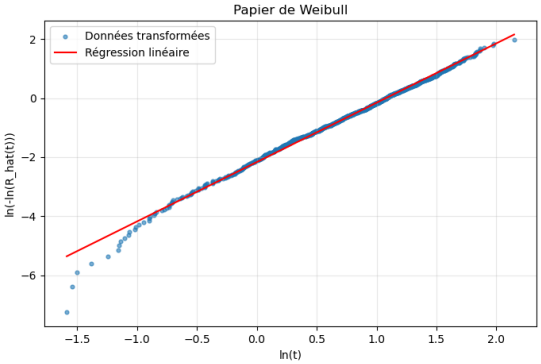
Changement de variables

On pose $X = \ln(t)$ et $Y = \ln(-\ln(\hat{R}(t)))$.

On obtient la relation affine $Y = aX + b$ avec :

$$\hat{\beta} = a, \qquad \hat{\eta} = e^{-b/a}$$

Estimation des paramètres – Papier de Weibull (2/2)



Résultats

$$\hat{\beta} = 2.0112$$

$$\hat{\eta} = 2.9392$$

Les points transformés sont approximativement alignés : le modèle de Weibull est **bien adapté** aux données.

Interprétation des paramètres estimés

Vieillissement progressif

$\hat{\beta} = 2.011 > 1$: plus un serveur est ancien, plus son risque instantané de panne est élevé.

Durée de vie caractéristique

$\hat{\eta} = 2.939$ kh : à cet instant, la probabilité de survie vaut exactement $e^{-1} \approx 36.8\%$.

Conclusion sur le modèle

Les estimations sont très proches des vraies valeurs ($\beta = 2$, $\eta = 3$), ce qui valide la méthode d'estimation par papier de Weibull.

Comparaison d'architectures – Paramètres

On suppose que chaque serveur est composé de deux composants critiques :

$$T_1 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1 = 0.5), \qquad T_2 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_2 = 1)$$

indépendants. On simule 10 000 réalisations pour chaque architecture.

Formules théoriques rappelées

$$E(T_{\text{série}}) = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \qquad E(T_{\text{par}}) = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

Comparaison d'architectures – Résultats

Système en série $T = \min(T_1, T_2)$

$$E_{\text{théo}} = \frac{1}{0.5 + 1} = 0.667 \text{ k h}, \qquad \hat{E}_{\text{sim}} = 0.656 \text{ k h}$$

Système en parallèle $T = \max(T_1, T_2)$

$$E_{\text{théo}} = 2 + 1 - \frac{2}{3} = 2.333 \text{ k h}, \qquad \hat{E}_{\text{sim}} = 2.318 \text{ k h}$$

Bilan

La redondance (parallèle) multiplie la durée de vie moyenne par ≈ 3.5.
L'écart simulation / théorie est inférieur à 1% : simulation validée.

Durée de vie résiduelle – Probabilité de survie

Un serveur a déjà fonctionné sans panne jusqu'à $t_0 = 1.5$ milliers d'heures.

Probabilité de survie – 500 heures supplémentaires

$$P(T > 2 \mid T > 1.5) = \frac{R(2)}{R(1.5)} = \exp\left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{4}\right) = e^{-7/36} \approx \mathbf{0.824}$$

Un serveur ayant atteint 1500 heures a encore **82.4%** de chances de tenir les 500 prochaines heures.

Durée de vie résiduelle – Espérance

Formule

$$E(T_{1.5}) = \frac{1}{R(1.5)} \int_{1.5}^{+\infty} R(u)\, du$$

Résultat numérique

$$E(T_{1.5}) \approx \mathbf{1.636}\ \text{k h}$$

Soit environ **1636 heures** supplémentaires en moyenne avant panne.

Ce résultat est utile pour planifier les créneaux de maintenance sur l'ensemble du parc.

Décision de remplacement – Modèle économique

Hypothèse

Coût panne imprévue $= 10C$, coût remplacement préventif $= C$.

On cherche l'horizon $x^* \geq 0$ (en k h) à partir duquel le remplacement préventif devient économiquement préférable :

$$10C \cdot P(T \leq 1.5 + x \mid T > 1.5) \geq C$$

$$\Longrightarrow \quad P(T \leq 1.5 + x \mid T > 1.5) \geq 0.1$$

En utilisant la fiabilité :

$$1 - \frac{R(1.5 + x)}{R(1.5)} = 0.1$$

Décision de remplacement – Résultat

Résolution numérique

Avec $\hat{\beta} = 2.011$ et $\hat{\eta} = 2.939$, la résolution par méthode de Brent donne :

$$x^* = 0.278 \text{ k h}$$

Recommandation

Le moment optimal de remplacement préventif est :

$$t^* = 1.5 + 0.278 = \mathbf{1.778} \text{ k h} \approx \mathbf{1778} \text{ heures}$$

Au-delà de 1778 heures de fonctionnement, le risque économique de panne devient supérieur au coût du remplacement préventif.

Comparaison de modèles – Paramètres estimés

Trois modèles ont été ajustés sur les mêmes données simulées :

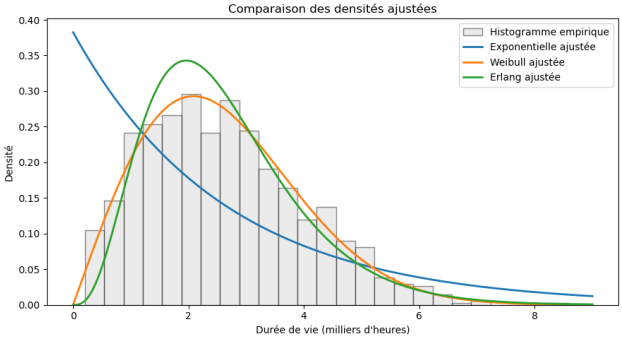
Modèle	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**
Exponentielle	$\hat{\lambda} = 0.383$	—
Weibull	$\hat{\beta} = 2.011$	$\hat{\eta} = 2.939$
Erlang	$\hat{k} = 4$	$\hat{\beta} = 1.530$

Comparaison de modèles – Qualité d'ajustement

Modèle	**EQM sur $R(t)$**	**Écart maximal**
Weibull	**0.000052**	**0.022**
Erlang	0.000460	0.056
Exponentielle	0.010846	0.207

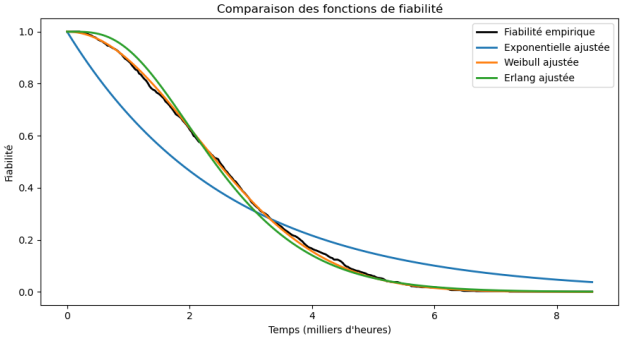
- Weibull présente les indicateurs les plus faibles dans les deux colonnes
- L'exponentielle s'écarte massivement : écart maximal de 20.7%
- Erlang offre un ajustement intermédiaire

Comparaison de modèles – Densités ajustées



- **Weibull** : épouse le mieux la forme empirique
- **Erlang** : ajustement satisfaisant mais imparfait
- **Exponentielle** : décroissante dès l'origine, clairement inadaptée

Comparaison de modèles – Fiabilités



- **Weibull** : très proche de la fiabilité empirique sur toute la plage
- **Erlang** : légère déviation en queue de distribution
- **Exponentielle** : déviation massive (+20% d'écart maximal)

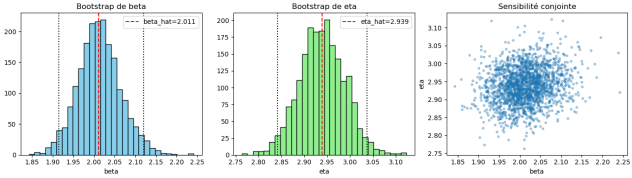
Analyse d'incertitude bootstrap – Paramètres

Méthode : rééchantillonnage bootstrap ($B = 2000$ réplications).

Paramètre	**Estimation**	σ	**CV**	**IC 95%**
β	2.011	0.052	2.6%	[1.91 ; 2.12]
η	2.939	0.050	1.7%	[2.84 ; 3.04]

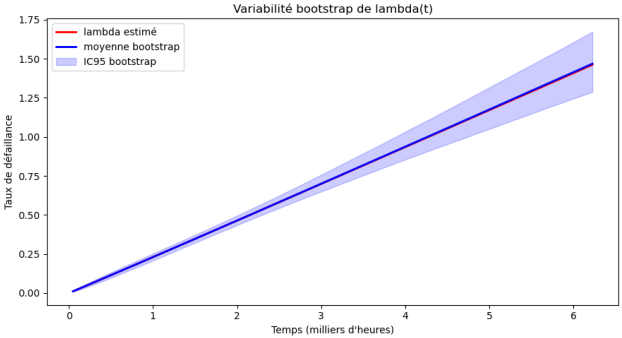
- L'IC de β est entièrement au-dessus de 1 : vieillissement **robuste**
- $P_{\text{boot}}(\beta > 1) = 1.000$
- Corrélation bootstrap $(\beta, \eta) = 0.19$: faible couplage

Analyse d'incertitude – Distributions bootstrap



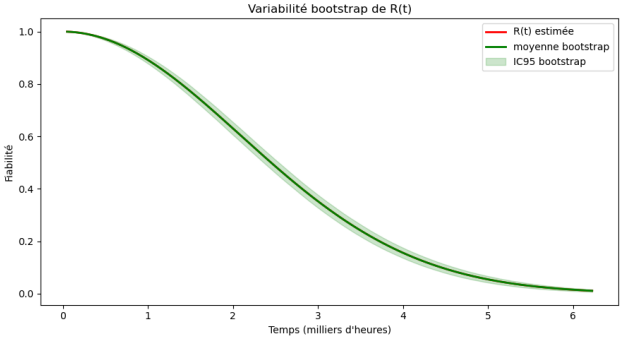
- Distributions bien concentrées autour des vraies valeurs ($\beta = 2$, $\eta = 3$)
- Faible dispersion : CV $< 3\%$
- Corrélation $(\beta, \eta) = 0.19$: faible couplage
- $P_{\text{boot}}(\beta > 1) = 1.000$

Analyse d'incertitude – Taux de défaillance



- Bande IC95 resserrée sur $[0, 4]$ k h
- Tendance croissante de $\lambda(t)$ **robuste**
- Élargissement naturel en fin de vie (peu d'observations)

Analyse d'incertitude – Fiabilité



- Bande IC95 étroite dans la zone de maintenance (1 à 3 k h)
- $R(1.5) \approx 0.772$, IC95 : $[0.75\,;\ 0.79]$
- Probabilités de survie **robustes** pour la prise de décision

Tests statistiques – Test du rapport de vraisemblance

Hypothèses

$H_0 : \beta = 1$ (pas de vieillissement) contre $H_1 : \beta \neq 1$

Statistique du test (Wilks) et résultat

$$\Lambda = -2 \ln \frac{\mathcal{L}(\hat{\lambda}_{\text{MLE}} \mid \beta = 1)}{\mathcal{L}(\hat{\beta}_{\text{MLE}}, \hat{\eta}_{\text{MLE}})} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(1)$$

$$\Lambda = 477.50 \gg \chi^2_{0.999}(1) = 10.83, \qquad p\text{-valeur} < 10^{-100}$$

Conclusion

Le vieillissement ($\hat{\beta} \approx 2 > 1$) est établi de manière **formellement statistique**.

Test de KS par rééchantillonnage bootstrap

Problématique

Si les paramètres $(\hat{\beta}, \hat{\eta})$ sont estimés sur l'échantillon, la distribution de D_n sous H_0 ne suit plus la loi de Kolmogorov classique. **Solution :** Recourir à un bootstrap paramétrique.

Algorithme ($B = 5000$)

1. Calculer D_n^{obs} sur l'échantillon original.
2. **Boucle bootstrap :** Pour $b = 1, \ldots, B$:
   - Simuler un échantillon $t^{(b)}$ suivant Weibull$(\hat{\beta}, \hat{\eta})$.
   - Estimer $(\hat{\beta}^{(b)}, \hat{\eta}^{(b)})$ sur ce nouvel échantillon.
   - Calculer la statistique $D_n^{(b)}$.
3. **P-valeur :** $\hat{p} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbb{1}_{\{D_n^{(b)} \geq D_n^{\text{obs}}\}}$

Résultats du test KS bootstrap

Table – Comparaison des modèles ($n = 1000$)

Modèle	D_n^{obs}	**p-valeur bootstrap**	**Décision ($\alpha = 5\%$)**
Weibull	**0.0225**	**0.412**	**Non rejeté**
Erlang	0.0556	0.031	Rejeté
Exponentielle	0.2073	< 0.001	Rejeté

Interprétation

- **Weibull :** p-valeur $= 0.412$: écart parfaitement compatible avec les fluctuations d'échantillonnage.
- **Exponentielle :** écart massif ($D_n = 0.207$) : inadéquation confirmée statistiquement.

Test d'adéquation du χ^2

Principe et complémentarité

Contrairement au test KS (sensible à l'écart maximal global), le test du χ^2 détecte les **inadéquations locales**.

- On découpe $[0, t_{\max}]$ en K classes avec effectifs théoriques ≥ 5.
- **Statistique du test :**

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{K} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k} \sim \chi^2(K - 1 - p)$$

avec $p = 2$ paramètres estimés (β et η), soit $df = 12 - 1 - 2 = 9$.

Résultat

$\chi^2_{\text{obs}} = 5.09 < \chi^2_{0.95}(9) = 16.92 \quad \Rightarrow \quad$ **Non rejeté** (p-valeur $= 0.827$)

Synthèse des résultats

Modélisation

- La loi de Weibull est le seul modèle validé par tous les tests statistiques
- $\hat{\beta} \approx 2 > 1$: vieillissement progressif établi formellement

Résultats numériques clés

- Probabilité de survie à $t_0 = 1500$ h après 500 h : **82.4%**
- Espérance résiduelle : **1636 heures**
- Moment optimal de remplacement préventif : $t^* =$ **1778 heures**
- Durée de vie moyenne en parallèle $\approx 3.5\times$ celle en série

Limites et perspectives

Limites de l'étude

- Données simulées : les tests valident par construction le modèle utilisé
- Absence de données censurées
- Pas de covariables (charge, température, modèle de serveur)

Perspectives

- Application à des données réelles (logs SCADA, IoT)
- Estimateur de Kaplan-Meier pour données censurées
- Modèle de Cox pour intégrer des covariables
- Optimisation de la maintenance sur l'ensemble du parc (1000 serveurs)

Merci pour votre attention

Questions ?